ภูมิอากาศ

ประชาชนที่อยู่ในประเทศร้อนย่อมสวมเสื้อผ้าบาง ๆ และชอบนุ่งกางเกงขาสั้น บางทีเวลานอนก็ต้องใช้พัดลมเป่าตัว ส่วนคนที่อยู่ในประเทศหนาวจำต้องใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เช่นผ้าขนสัตว์เป็นต้น บางครั้งจำต้องใช้เครื่องทำความร้อนให้อบอุ่นอยู่เสมอ

ลมฟ้าอากาศของประเทศร้อน ย่อมมีอุณหภูมิและความชื้นของอากาศสูง ส่วนมากประเทศร้อนอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร และอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำ ๆ

ประเทศในเขตหนาวย่อมมีอุณหภูมิต่ำ และมักจะมีหิมะตกลงมาด้วย บางทีเราจะเห็นหิมะปกคลุมตลอดปี เช่นที่ภูเขาขาว (มองต์บลัง) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

ดินฟ้าอากาศของบริเวณที่มีฝนตกชุ่มชื้น ย่อมทำการเพาะปลูกพืชและต้นไม้ได้ดี ส่วนดินฟ้าอากาศของบริเวณที่แห้งแล้งไม่ค่อยมีต้นไม้ขึ้นเลย เราเรียกบริเวณเหล่านี้ว่าทะเลทราย คำว่า "ลมฟ้าอากาศ" นี้ บางทีเราใช้คำว่า "ภูมิอากาศ" แทนลมฟ้าอากาศ

แสดงภูมิอากาศด้านรับลมของภูเขาจะมีฝนตกชุ่มชื้น ส่วนด้านหลังลมภูมิอากาศจะแห้งแล้ง

ลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศ (climate) มีความสำคัญกับชีวิตของเรามากเช่นเดียวกับอากาศ เพราะภูมิอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับชนิดของพืชที่ชาวนาจะปลูก เกี่ยวข้องกับลักษณะของบ้านและอาคารที่สร้างขึ้นมา และเกี่ยวข้องกับกิจการประจำของเราด้วย เช่น ประเทศไทยอยู่ในเขตซึ่งมีภูมิอากาศร้อน จำต้องหาพืชชนิดที่เหมาะสมกับลมฟ้าอากาศร้อน หรือการสร้างอาคารบ้านเรือนก็ควรให้เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อน นอกจากนั้น การเลือกเสื้อผ้า จำต้องเลือกให้เหมาะสม เพราะถ้าผู้ใดซื้อเสื้อขนสัตว์แล้วสวมในเขตร้อนย่อมจะรู้สึกอึดอัดและร้อนมาก

ภูมิอากาศ คือผลสรุปหรือผลเฉลี่ยระยะยาวของสภาพอากาศหรือกาลอากาศจากระยะเวลานานประมาณ ๓๐ หรือ ๓๕ ปีขึ้นไป

ภูมิอากาศของบริเวณใดจะร้อนหรือเย็น จะแห้งแล้งหรือชุ่มชื้นนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ เหตุผลที่สำคัญ ๆ คือ

๑. ความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับละติจูด คือ ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรย่อมได้รับความร้อนมากกว่าที่บริเวณขั้วโลก

๒. บริเวณนั้นอยู่ใกล้พื้นน้ำหรือผืนแผ่นดิน บริเวณที่อยู่ใกล้พื้นน้ำหรือทะเลจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงได้มาก

๓. ความสูงของพื้นที่ บริเวณที่อยู่สูงย่อมจะเย็นกว่าบริเวณที่ต่ำกว่า

๔. ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่บังคับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นได้

๕. เทือกเขา ซึ่งสามารถกั้นอากาศร้อนหรือเย็นไม่ให้ผ่านได้ นอกจากนี้ด้านรับลมของภูเขาจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณด้านอับลม

แสดงภูมิอากาศบริเวณขั้วโลกเหนือจะหนาวจัด มีหิมะและน้ำแข็งปกคลุมอยู่เสมอ

๖. เส้นทางเดินของพายุ จะทำให้ฝนตกชุกตามบริเวณนั้น ๆ มาก

การแบ่งภูมิอากาศ

ภูมิอากาศอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได้หลายชนิด ในการแบ่งชนิดของภูมิอากาศนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาจากลักษณะของสารประกอบของภูมิอากาศต่าง ๆ เช่น ความกดของอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ลม เป็นต้น ถ้าเราพิจารณาสารประกอบหลาย ๆ อย่าง การแบ่งชนิดของภูมิอากาศจะยุ่งยากมากขึ้น ฉะนั้นการแบ่งภูมิอากาศจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และพืชพันธุ์มากที่สุด โดยไม่ทำให้การแบ่งยุ่งยากเกินไป สารประกอบที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และพืชพันธุ์มากที่สุด คือ อุณหภูมิกับปริมาณน้ำฝน โดยหลักการนี้ เราอาจจะแบ่งชนิดของภูมิอากาศได้ดังนี้

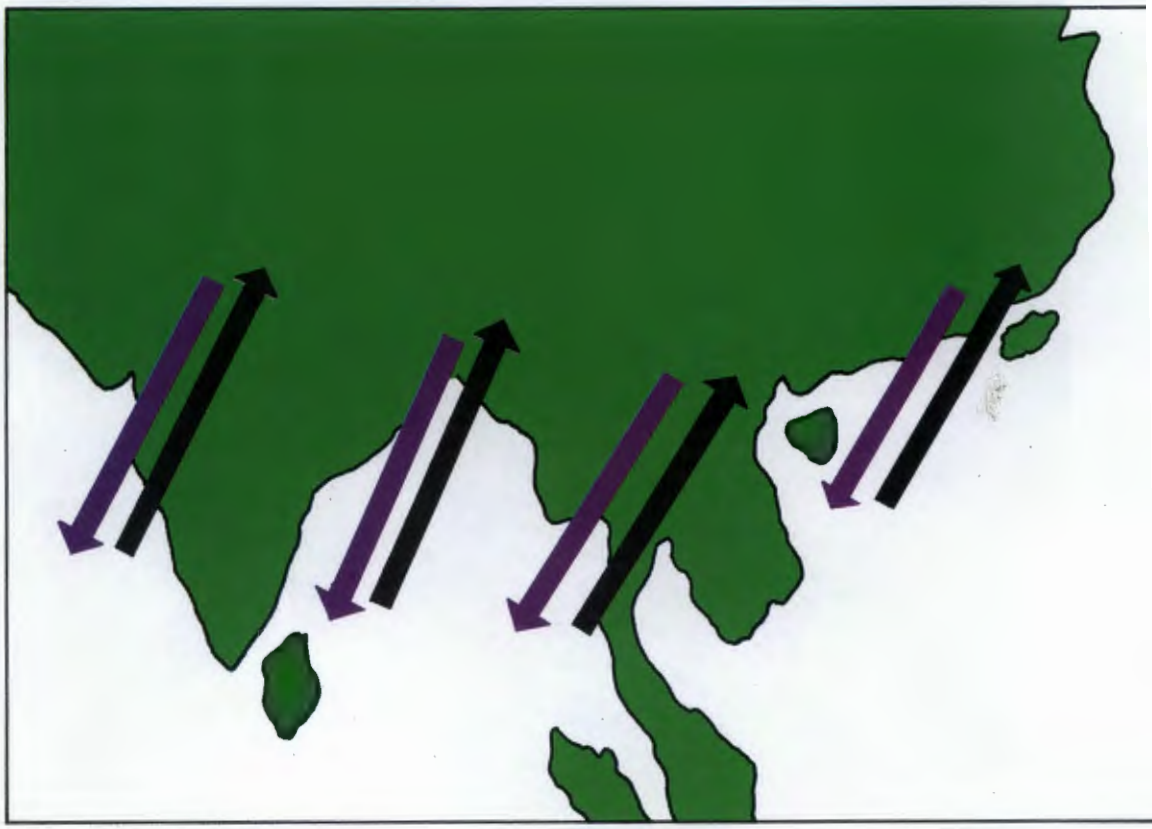
ก. ภูมิอากาศฝนในโซนร้อน มีฝนตกชุก เช่นบริเวณประเทศไทย

ข. ภูมิอากาศแห้ง มีฝนตกน้อยมาก เช่นในทะเลทราย หรือบริเวณที่สูง ๆ บางแห่ง

ค. ภูมิอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้น เกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นและชื้น แต่ไม่หนาวจัดนัก

ง. ภูมิอากาศชุ่มชื้นและเย็นจัด เป็นภูมิอากาศที่มีอากาศเย็นมาก มีความชื้นพอสมควร และตามป่ามักจะมีหิมะปกคลุมเป็นเวลานานหลายเดือน

จ. ภูมิอากาศขั้วโลก เป็นภูมิอากาศที่มีอากาศเย็นจัดใกล้บริเวณขั้วโลก และส่วนมากมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา



แสดงทิศทางลมมรสุม ลูกศรสีดำแสดงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูฝน) ลูกศรสีน้ำเงินแสดงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว)

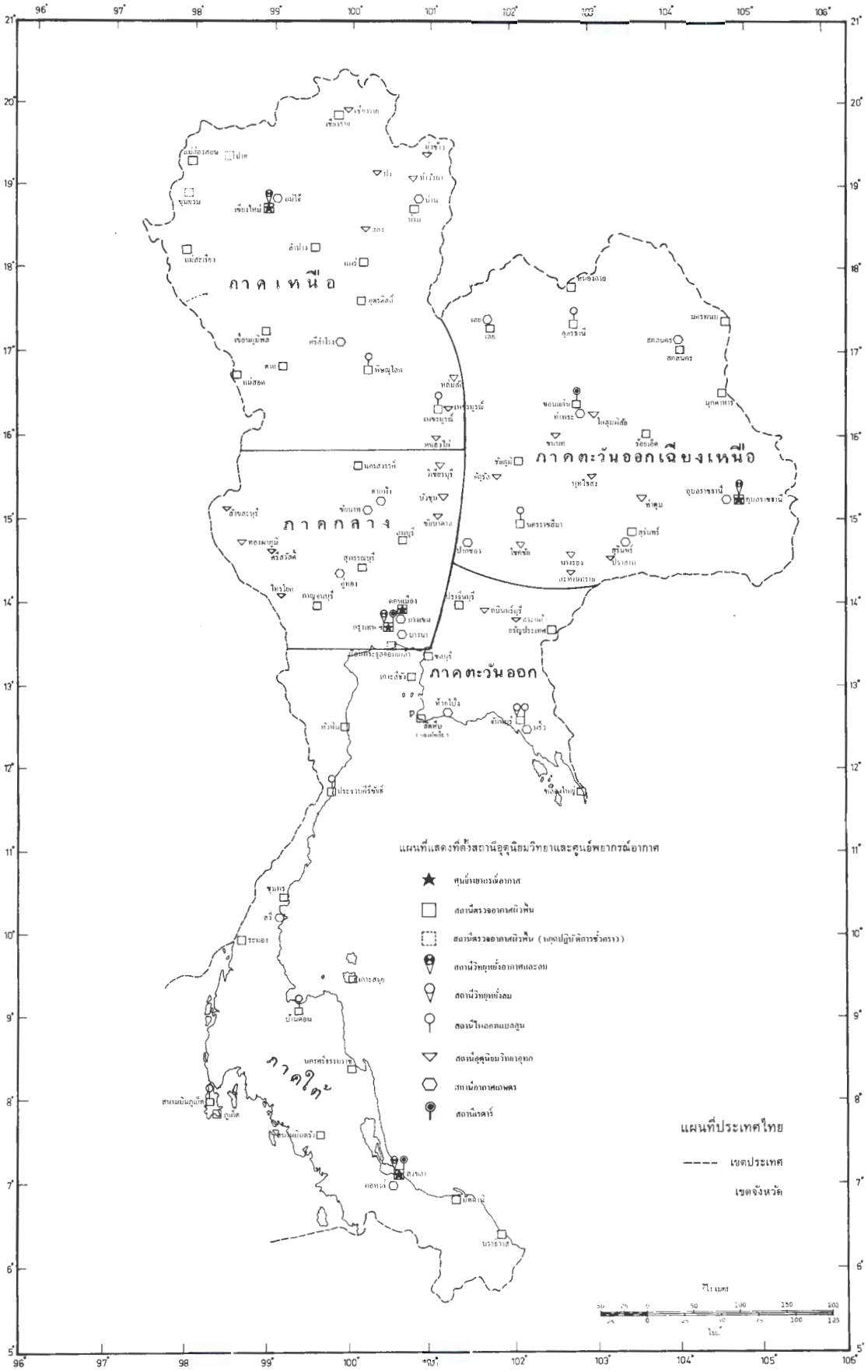
ภูมิอากาศของประเทศไทย

๑. **ลักษณะภูมิประเทศ** ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียท่ามกลางคาบสมุทรอินโดจีน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๕๑๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยมีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศพม่าและประเทศลาว ทิศตะวันออกจดประเทศลาวและประเทศเขมร ทิศใต้จดทะเลในอ่าวไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย ทิศตะวันตกจดประเทศพม่า ทะเลอันดามัน และช่องแคบมะละกา ประเทศไทยมีฝั่งทะเลยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๙๐๐ กิโลเมตร (ดูบทความภูมิศาสตร์ของประเทศไทย)

๒. **การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ** เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น ๕ ภาค ตามลักษณะการผันแปรของภูมิอากาศ ดังนี้ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจะเห็นอาณาเขตของแต่ละภาคได้ตามแผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย

๓. **ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป** ภูมิอากาศของประเทศไทยขึ้นอยู่กับลมมรสุมซึ่งพัดตามฤดูกาลต่าง ๆ ดังนี้

๓.๑ **ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้** คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทรอินเดีย ลมนี้เป็นลมที่ร้อนและชุ่มชื้น (มีไอน้ำมาก) เมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทยจะทำให้มีเมฆมากและมีฝนตกเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตามบริเวณชายฝั่งและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น



แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยาและการแบ่งภาคต่างๆของประเทศไทย ๕ ภาค

๓.๒ **ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ** คือ เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทย ลมนี้มีแหล่งกำเนิดในประเทศจีน มีคุณสมบัติหนาวเย็นและค่อนข้างแห้ง (มีไอน้ำน้อย) ดังนั้นเมื่อพัดเข้าสู่ประเทศไทยจึงทำให้อากาศในระยะนี้หนาวเย็นเกือบทั่วไป และท้องฟ้าจะค่อนข้างโปร่งเป็นส่วนมาก เว้นแต่ทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้ท้องฟ้าจะมีเมฆมาก เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เมื่อผ่านน่านน้ำในบริเวณอ่าวไทยก็จะรับเอาไอน้ำไว้ จึงทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมาก และเมื่อลมนี้พัดเข้าสู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้อากาศจะลอยสูงขึ้นและเย็นลง ทำให้เกิดเมฆและฝนขึ้น

การเริ่มต้นและการสิ้นสุดของลมมรสุมทั้งสองดังกล่าวข้างต้นนี้ ในแต่ละปีจะเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะพอสมควร ระยะเริ่มต้นของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้น เมื่อคิดเฉลี่ยแล้วจะตกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนระยะเริ่มต้นของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้อาจพัดเข้าสู่ประเทศไทยได้เป็นครั้งคราวในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้อย่างรุนแรงในบางแห่งบางตำบลของประเทศไทยตอนบน (ประเทศไทยตอนบน หมายถึงบริเวณตั้งแต่ก้นอ่าวไทยขึ้นไปทางเหนือ หรือประมาณละติจูด ๑๓° ๓๐′ เหนือ ถึงละติจูด ๒๐° ๓๐′ เหนือ)

๔. **ฤดูกาล** ประเทศไทยตอนบน เมื่อพิจารณาตามลักษณะอุตุนิยมวิทยาแล้ว สามารถแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ คือ

๔.๑ **ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม (ประมาณ ๕ เดือน) ทั้งนี้จะเห็นชัดเจนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

๔.๒ **ฤดูหนาว** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ ๓ เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป เว้นแต่ทางภาคใต้ อากาศไม่ค่อยหนาวเย็นนัก และฝั่งตะวันออกของภาคใต้มีฝนตกชุก โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป นับว่าเป็นฤดูฝนของภาคใต้

๔.๓ **ฤดูร้อน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม (ประมาณ ๓ เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไป และจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน

ระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน (๑ เดือน) เป็นช่วงการเปลี่ยนจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาว ซึ่งเป็นการยากที่จะจัดให้อยู่ในฤดูฝนหรือฤดูหนาว ฉะนั้นเราจึงเรียกว่า ระยะเปลี่ยนจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาว

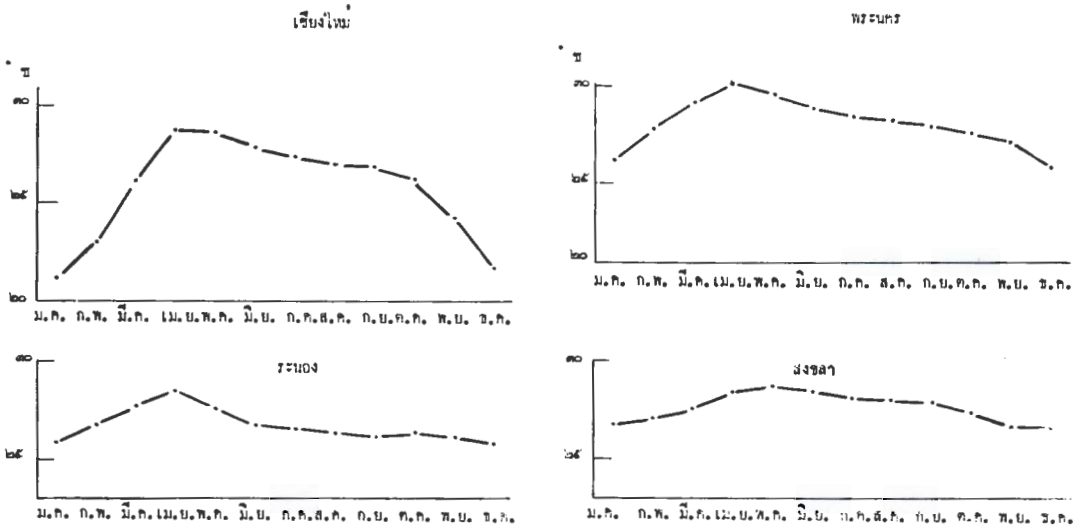
๕. **อุณหภูมิ** ประเทศไทยอาจแบ่งออกเป็น ๒ อาณาเขตอย่างกว้าง ๆ คือ ประเทศไทยตอนบนได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนอีกอาณาเขตหนึ่งคือประเทศไทยตอนล่าง ได้แก่ภาคใต้ทั้งหมด

๕.๑ **ในประเทศไทยตอนบน** พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนแผ่นดิน มีส่วนที่ติดกับฝั่งทะเลบ้างเล็กน้อยทางตอนใต้ และเนื่องจากเป็นอาณาเขตที่อยู่ในโซนร้อน ดังนั้นอุณหภูมิของอากาศจึงอยู่ในเกณฑ์สูงเกือบทั่วไป เว้นแต่ทางบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล ระดับอุณหภูมิในตอนบ่ายจะลดลงบ้างเนื่องจากมีลมทะเลพัดเข้ามา ระดับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในตอนบ่ายสำหรับประเทศไทยตอนบนนั้นจะเปลี่ยนอยู่ในระหว่าง ๓๓° ซ. ถึง ๓๘° ซ. แต่ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปีนั้น อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในระดับสูงมาก เช่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๓ อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นถึง ๔๔.๕° ซ. แต่ที่กรุงเทพมหานคร อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ ๓๙.๙° ซ. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๔๘๔ ส่วนพิสัยประจำวัน (ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิต่ำที่สุดและสูงที่สุด) ของประเทศไทยตอนบนในช่วงฤดูร้อนจะอยู่ระหว่าง ๘° ซ. ถึง ๑๒° ซ. ดังนั้นอุณหภูมิต่ำสุดจึงมีค่าประมาณดังนี้

ภาคเหนือ	๒๑.๐° ซ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๒๓.๐° ซ.
ภาคกลาง	๒๔.๐° ซ.	ภาคตะวันออก	๒๓.๔° ซ.

สำหรับในฤดูหนาว ซึ่งมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่ประเทศไทยนั้น อุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนจะลดลงทั่วไป และเป็นฤดูกาลที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ ซึ่งจะอยู่ระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พิสัยของอุณหภูมิในระยะนี้จะมีค่าค่อนข้างสูงมาก เฉลี่ยประมาณ ๑๓° ซ. ถึง ๒๐° ซ. และมีระดับอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายประมาณ ๓๑.๐° ซ. ส่วนระดับอุณหภูมิต่ำสุดจะมีค่าประมาณ ๑๕° ซ. อย่างไรก็ตาม กระแสอากาศที่หนาวเย็นจากประเทศจีนอาจแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างฉับพลันได้เป็นครั้งคราว ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ระดับอุณหภูมิลดลงฮวบฮาบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมทั้งภาคกลางด้วย เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในเดือนมกราคม ปรากฏว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำลังแรงมากได้พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้ระดับอุณหภูมิของประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างผิดปกติทั่วทุกภาค กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๙๘ ปรากฏว่าอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๐.๑° ซ. ที่จังหวัดเลย และนับว่าเป็นสถิติต่ำที่สุดของประเทศไทย สำหรับกรุงเทพมหานคร อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ๙.๙° ซ. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๙๘ นับว่าเป็นสถิติต่ำที่สุดของจังหวัดนี้

๕.๒ **ในประเทศไทยตอนล่างหรือภาคใต้** ระดับอุณหภูมิตลอดทั้งปีไม่สู้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดกับทะเลทั้งสองฝั่ง ระดับอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปนั้นไม่ค่อยปรากฏ ความแตกต่างประจำวันของอุณหภูมิต่ำที่สุดและสูงที่สุดของบริเวณนี้มีค่าประมาณ ๑๑.๐° ซ. กล่าวคืออุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าจะมีประมาณ ๒๒.๐° ซ. และอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ่ายจะมีค่าประมาณ ๓๒.๐° ซ. สำหรับอุณหภูมิที่สูงที่สุดนั้นเคยขึ้นสูงถึง ๓๙.๐° ซ. ที่อำเภอบ้านดอน สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๒ และอุณหภูมิต่ำที่สุดวัดได้ ๑๓.๐° ซ. ที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๖

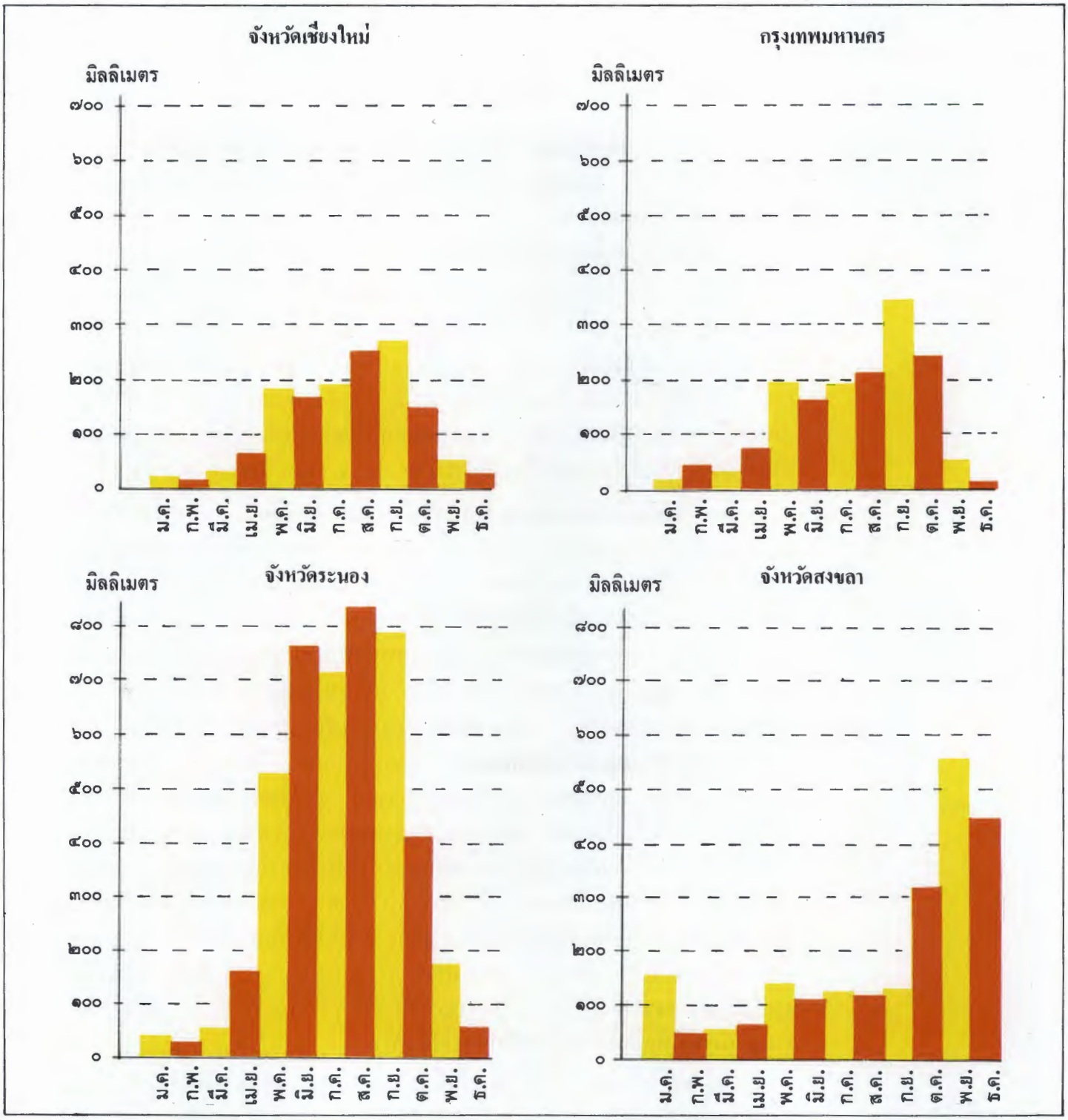


แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของสถานีอุตุนิยมวิทยาบางแห่ง

สำหรับความแตกต่างระหว่างระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่หนาวที่สุด (ธันวาคม หรือ มกราคม) กับของเดือนที่ร้อนที่สุด (เมษายน หรือ พฤษภาคม) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กล่าวคือ มีค่าประมาณ ๓.๐° ซ. แต่ถ้าเป็นอาณาเขตที่อยู่ทางตอนใต้ของภาค ความแตกต่างจะมีค่าประมาณ ๒.๐° ซ. เท่านั้น ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าบริเวณภาคใต้นี้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี

๖. **ฝน** ในการพิจารณาฝนในประเทศไทยนั้น อาจแบ่งออกเป็น ๒ อาณาเขต เช่นเดียวกับอุณหภูมิ คือ

๖.๑ **ฝนในประเทศไทยตอนบน** ตลอดฤดูหนาวหรือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไป เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามานั้นได้ผ่านผืนแผ่นดินเป็นส่วนมาก ประกอบกับมีความหนาวเย็นด้วยจึงทำให้ในช่วงฤดูนี้ไม่ค่อยมีฝนตก ในเดือนเมษายนฝนจะเริ่มตกบ้างแต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก ส่วนมากเป็นฝนจากเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆที่ทำให้เกิดพายุฟ้าคะนอง กล่าวคือในระหว่างที่มีฝนตกจะมีพายุลมแรง และในบางคราวอาจเกิดลูกเห็บหรือฟ้าผ่าขึ้นได้ ฝนของบริเวณนี้จะตกชัดเจนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนตุลาคม และจะมีช่วงฝนน้อยลงไปบ้างในระหว่างเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ฝนจะกลับตกหนาแน่นขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมและกันยายน สำหรับในเดือนกันยายนนั้นจะปรากฏฝนตกมากที่สุด เพราะร่องมรสุมหรือร่องความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนลงมาทางใต้ และในเดือนนี้อาจจะมีพายุหมุนในโซนร้อนจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาด้วย ฝนที่เกิดจากพายุหมุนเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นได้ในบริเวณประเทศไทยตอนบน สำหรับในเดือนตุลาคมฝนค่อนข้างหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของเดือน ต่อจากนั้นฝนจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลางเป็นลำดับ



ค่าเฉลี่ยน้ำฝนรายเดือนของบางจังหวัดในภาคต่าง ๆ ในคาบปี พ.ศ. ๒๔๖๔–๒๕๑๓

๖.๒ **ฝนในบริเวณประเทศไทยตอนล่างหรือภาคใต้** บริเวณนี้จัดได้ว่าเป็นบริเวณซึ่งมีฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฤดูที่ประเทศไทยตอนบนแห้งแล้งทั่วไปนั้น ทางภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งทะเลด้านตะวันออก ซึ่งได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้รับไอน้ำจากบริเวณอ่าวไทยและน่านน้ำทะเลใกล้เคียง ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมาก เมื่อพัดปะทะชายฝั่งด้านนี้จึงทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีฝนมากกว่าในเดือนอื่น ๆ และในระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมอาจมีพายุหมุนจากทะเลจีนใต้เคลื่อน

เข้าสู่ฝั่งทะเลแถบนี้ได้อีกด้วย สำหรับฝั่งทะเลด้านตะวันตกซึ่งมีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝนจะเริ่มตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม

ปริมาณฝนตกตลอดทั้งปีในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจะมีมากกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป เว้นแต่ทางแถบด้านหลังทิวเขาตะนาวศรี คือ ตั้งแต่จังหวัดตากลงมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี จะมีปริมาณต่ำกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยได้แก่จังหวัดระนอง ซึ่งมีฝนรวมทั้งปี เฉลี่ยประมาณ ๕,๑๐๐ มิลลิเมตร (๒๐๑ นิ้ว) และเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เคยวัดได้ถึง ๖,๘๐๐ มิลลิเมตร (๒๖๘ นิ้ว) ซึ่งนับว่าเป็นสถิติสูงสุดของประเทศไทย ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกรองลงไปก็คือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งมีฝนรวมทั้งปีเฉลี่ยประมาณ ๔,๔๕๐ มิลลิเมตร (๑๗๘ นิ้ว)

๗. **พายุหมุนในโซนร้อนหรือพายุไซโคลนในโซนร้อน** (ดูเรื่องพายุไต้ฝุ่นในตอนต้น) สำหรับประเทศไทยไม่ค่อยจะได้รับความกระทบกระเทือนจากพายุหมุนที่มีกำลังแรงขนาดพายุไต้ฝุ่น เพราะมีเทือกเขาในประเทศเวียดนามและลาวเป็นกำแพงกั้นไว้ ทำให้กำลังของพายุอ่อนลงเสียก่อนที่จะเข้ามาถึงประเทศไทย ซึ่งส่วนมากมีกำลังลดน้อยลงเป็นพายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น จำนวนพายุหมุนในโซนร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยในปีหนึ่ง ๆ เฉลี่ยประมาณ ๓ ลูก และจะเริ่มมีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม ช่วงที่พายุหมุนในโซนร้อนมีโอกาสเข้าสู่ประเทศไทยได้มากที่สุดนั้นจะตกประมาณระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม โดยจะมีโอกาสถึงร้อยละ ๒๙ ในเดือนกันยายน และร้อยละ ๓๔ ในเดือนตุลาคม ส่วนในเดือนอื่น ๆ นั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยได้น้อยกว่า ในระยะเดือนสิงหาคมและกันยายน พายุหมุนในโซนร้อนมักจะเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนมาก สำหรับในระยะเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พายุหมุนในโซนร้อนจะมีแนวทางเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในระยะนี้พายุหมุนจะมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ในเกณฑ์พายุโซนร้อน เนื่องจากพายุเหล่านี้ยังมีกำลังพร้อมมูลไม่ได้เสียกำลังในการปะทะขอบฝั่งและเทือกเขา ดังนั้น เมื่อเข้าอ่าวไทยจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะอาจทำลายเรือต่าง ๆ หรืออาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามชายฝั่งรวมทั้งการทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันได้อีกด้วย

จากสถิติพายุหมุนในโซนร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย ได้มีพายุหมุนลูกสำคัญ ๆ ที่ก่อความเสียหายให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนั้น พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

– ในเดือนกันยายน ๒๔๘๕ พายุหมุนในโซนร้อนเข้าสู่ประเทศโดยผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวน ๒ ลูกติดต่อกัน ยังผลให้มีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป ทำให้เกิดอุทกภัยทั่วไป โดยเฉพาะภาคกลางมีระดับน้ำสูงมากและน้ำได้ท่วมเป็นระยะเวลานานร่วมเดือน

– ในเดือนตุลาคม ๒๔๙๕ ปรากฏว่ามีพายุหมุนในโซนร้อน ๒ ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ได้ทำความเสียหายโดยมีน้ำท่วมและพายุลมแรง แต่ความเสียหายมีน้อยกว่าในปี ๒๔๘๕

วาตภัยเนื่องจากพายุโซนร้อน "แฮเรียต" เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๕ ณ ภาคใต้ของประเทศไทย (แหลมตะลุมพุก)

– ในเดือนตุลาคม ๒๕๐๕ ได้มีพายุหมุนในโซนร้อนซึ่งมีกำลังขนาดพายุโซนร้อนชื่อ "แฮเรียต" ได้ก่อตัวขึ้นในแถบปลายแหลมญวนบริเวณหมู่เกาะปูลูกองดอร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ต่อมาในวันที่ ๒๕ พายุหมุนในโซนร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในอ่าวไทย ในวันที่ ๒๖ พายุหมุนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ ๒๗ ได้ผ่านภาคใต้ลงสู่อ่าวมะตะบันแล้วเคลื่อนตัวต่อไปทางทิศตะวันตกลงสู่อ่าวเบงกอล

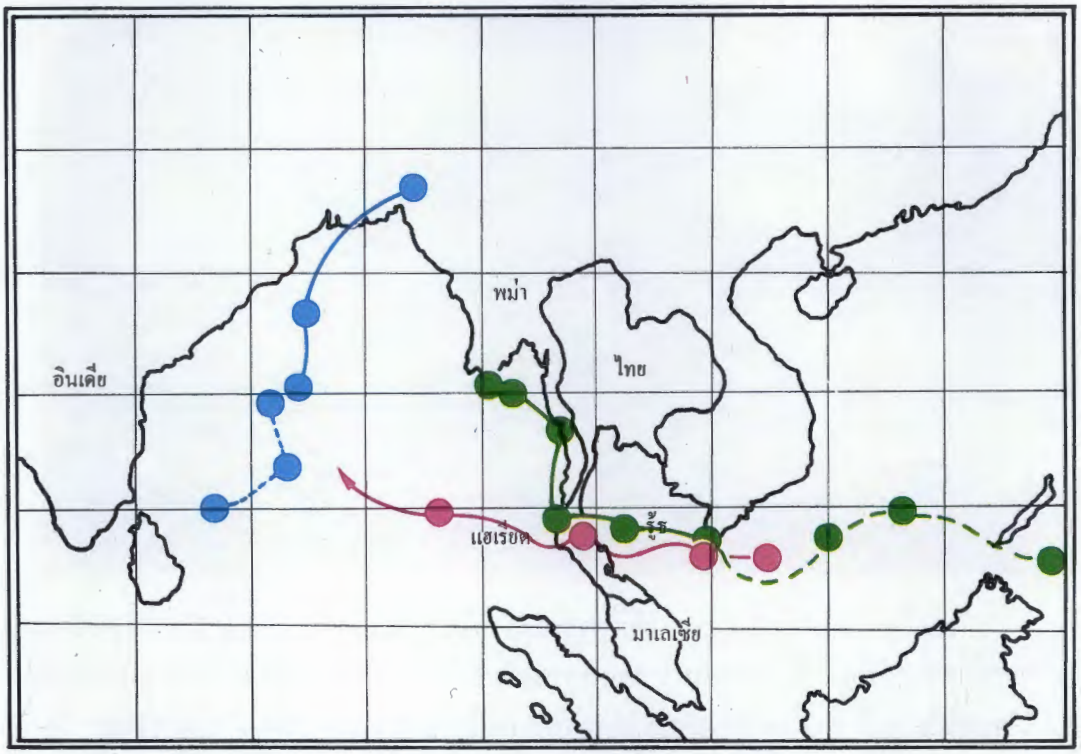
พายุหมุนในโซนร้อนลูกนี้ร้ายแรงมาก ได้ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

มีผู้เสียชีวิตประมาณเกือบ ๑,๐๐๐ คน
บ้านเรือนหักพังประมาณ ๔๐,๐๐๐ หลัง
รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

– ในปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มีพายุโซนร้อนชื่อ "รู้ธ" เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย และเคลื่อนขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ ลงสู่อ่าวมะตะบัน แล้ววกขึ้นไปทางเหนือเลียบฝั่งประเทศพม่า ทำให้มีฝนตกหนักเกือบทั่วไปและทำให้เกิดน้ำท่วมถนนหนทางขาดหลายตอน พายุหมุนในโซนร้อนลูกนี้ทำความเสียหายให้แก่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์เสียหายมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ

พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างและตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกันทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป ในปีหนึ่ง ๆ ถ้ามีพายุหมุนในโซนร้อนเข้าสู่ประเทศไทยเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต่อเนื่องกันแล้วก็ย่อมมีผลดีในทางกสิกรรมเป็นอย่างมาก ถ้าปีใดมีพายุหมุนในโซนร้อนเข้ามาน้อยหรือไม่มีเลย ก็ทำให้เกิดฝนแล้งขึ้นได้

ทางเดินของพายุโซนร้อนที่ผ่านประเทศไทยบางลูก



--- ทางเดินดีเปรสชัน
—— ทางเดินพายุไต้ฝุ่น
● ตุลาคม ๒๕๐๕
● พฤศจิกายน ๒๕๑๓
● พฤศจิกายน ๒๕๑๓

จำนวนพายุหมุนในโซนร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย
ในคาบ ๒๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง ๒๕๑๓)

เดือน	จำนวนพายุที่เข้าสู่ประเทศไทย (ลูก)	คิดเป็นจำนวนร้อยละ
มกราคม	–	๐
กุมภาพันธ์	–	๐
มีนาคม	–	๐
เมษายน	–	๐
พฤษภาคม	๑	๑.๕
มิถุนายน	๑	๑.๕
กรกฎาคม	๔	๖.๒
สิงหาคม	๘	๑๒.๓
กันยายน	๑๙	๒๙.๒
ตุลาคม	๒๒	๓๓.๙
พฤศจิกายน	๗	๑๐.๘
ธันวาคม	๓	๔.๖
รวม ๒๔ ปี	๖๕	๑๐๐.๐
เฉลี่ยปีละ	๒.๗	

สถิติ สูงสุด ต่ำสุด ของภูมิอากาศ

สารประกอบภูมิอากาศ	โลก	ประเทศไทย
อุณหภูมิสูงสุด	๕๘° ซ. (๑๓๖.๔° ฟ.) ที่ อะซีเซีย ตริโปลิตาเนีย แอฟริกา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๖๕	๔๔.๕° ซ. (๑๑๒.๑° ฟ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๓
อุณหภูมิต่ำสุด	—๘๘.๓° ซ. (—๑๒๗.๐° ฟ.) ที่ วอสต็อก แอนตาร์กติกา ขั้วโลกใต้ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๓	๐.๑° ซ. (๓๒.๒° ฟ.) จังหวัดเลย ตอนเช้าของวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๙๘ และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗
ฝนตกมากที่สุดในระยะ ๑๒ เดือน	๒๖,๔๖๒ มม. (๑,๐๔๑.๘ นิ้ว) ที่เมือง เชอราปุนจี อินเดีย ระหว่าง สิงหาคม ๒๓๐๓ ถึง กรกฎาคม ๒๓๐๔	๖,๘๑๐.๑ มม. (๒๖๘.๑ นิ้ว) ที่จังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔
ฝนตกเฉลี่ยมากที่สุดต่อ ๑ ปี	๑๑,๙๘๑ มม. (๔๗๑.๗ นิ้ว) ที่ภูเขาไวอาลีอาลี เกาะเคาไอ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา	๕,๑๐๖ มม. (๒๐๑.๐ นิ้ว) ที่จังหวัดระนอง (เฉลี่ยคาบ พ.ศ. ๒๔๗๔ ถึง ๒๕๐๓)
ฝนตกมากที่สุดในระยะ ๑ เดือน	๙,๒๙๖ มม. (๓๖๖.๐ นิ้ว) ที่เมืองเชอราปุนจี อินเดีย ในเดือนกรกฎาคม ๒๓๐๔	๒,๐๗๒.๔ มม. (๘๑.๖ นิ้ว) ที่คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม ๒๕๐๗
ฝนตกมากที่สุดภายใน ๒๔ ชั่วโมง	๑,๘๖๙ มม. (๗๓.๖ นิ้ว) ที่ ซิลาโอส ลา เรอุนยอง ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๑๕—๑๖ มีนาคม ๒๔๙๘	๖๒๕.๙ มม. (๒๔.๖ นิ้ว) ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๘
ฝนตกน้อยที่สุด	ในช่วง ๑๙ ปี เมืองวาดี ไฮฟา ประเทศซูดาน ไม่มีฝนตกเลย	ตลอดปี พ.ศ. ๒๔๙๔ มีฝนตกที่จังหวัดตากเพียง ๕๔๒.๕ มม. (๒๑.๔ นิ้ว)
ลมแรงที่สุด	๓๗๐ กม. ต่อชั่วโมง ที่ภูเขาวอชิงตัน รัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๗๗	๑๕๗.๕ กม. ต่อชั่วโมง ที่ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๐๐

(ดูเพิ่มเติมเรื่อง บรรยากาศ ในเล่ม ๒)